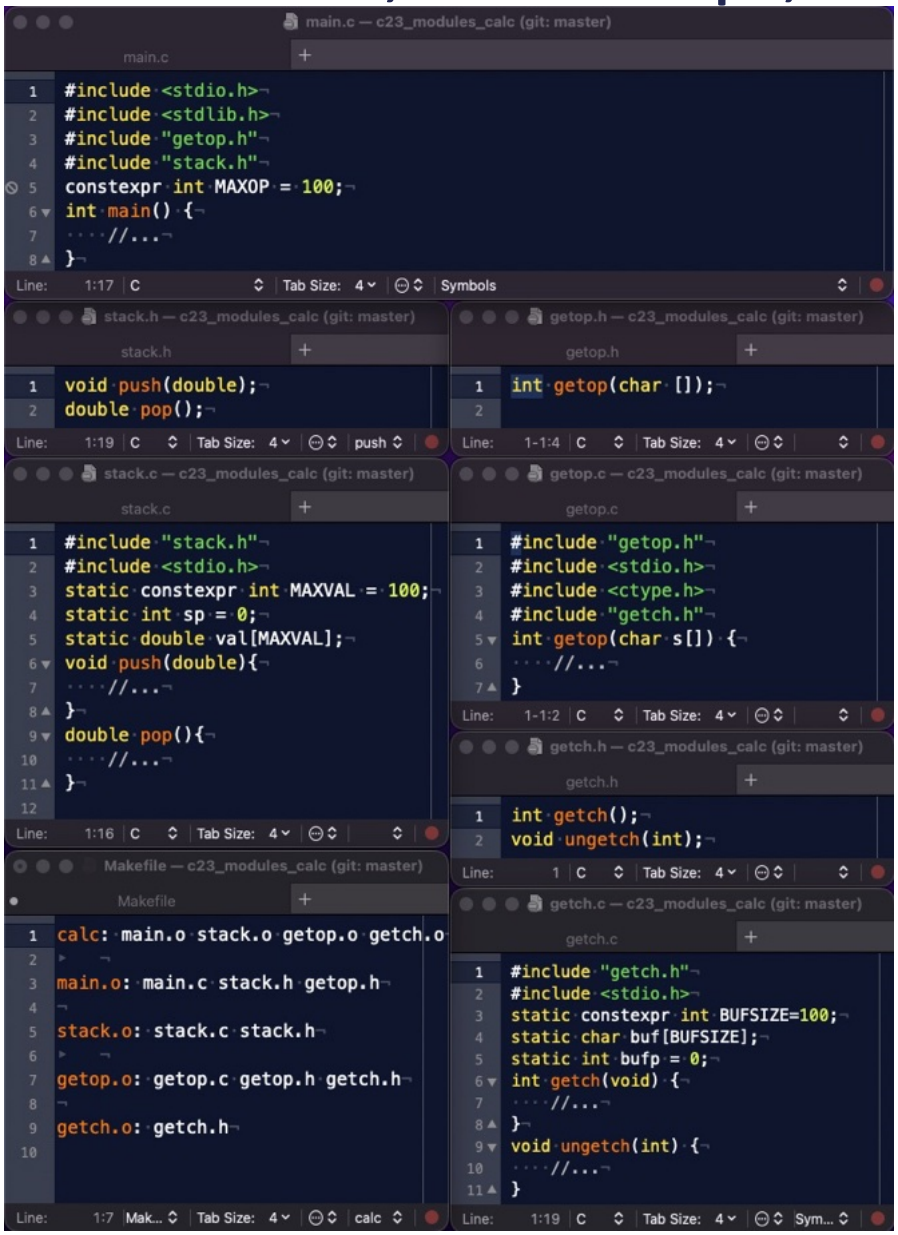
Clase #09 de 27
Repaso Trabajo & Examen

Jun 23, Martes

Caso: Calc [K&R 4.5]

Solución refactorización, constexpr, static, makefile



Trabajo #1: Operaciones Strings

Revisión & Feedback

Preguntas de Repaso para Examen

- 1
  - ¿Para qué sirve assert?
  - ¿Por qué se crearon los compiladores?
  - ¿Qué hace un LP sea de alto nivel y qué de bajo nivel?
  - ¿Qué etapas vimos del compilador?
  - ¿Cuáles son dos compiladores de C populares?
- 2
  - ¿Qué es un símbolo?
  - ¿Qué es un alfabeto?
  - ¿Qué es ASCII?
  - ¿Para qué se creó Unicode?
  - ¿Qué es char?
- 3
  - ¿Qué es un archivo? ¿Existen los tipos de archivos?
  - ¿Por qué se creó UTF-8?
  - ¿Qué relación hay entre UTF-8 y ASCII?
  - ¿Qué es una cadena o string?
  - ¿Cuál es la operación primitiva de strings? ¿Y alguna derivada?
- 4
  - ¿Para qué sirve el tipo de dato char?
  - Explique algún atributo del tipo char.
  - ¿Qué provee la interfaz ctype.h?
  - ¿Qué soporte da C para strings?
  - ¿Qué significa Σ^*?
  - ¿Qué ventajas y desventajas tiene las implementaciones recursiva e iterativas de length?
  - ¿Provee la biblioteca estándar una implementación de length? ¿Conviene usarla?
  - Ejercicio: Implementar toupper y tolower
- 5
  - ¿Cómo se representan los strings en memoria?
  - ¿En que difieren strlen y sizeof?
  - ¿Qué criterios pueden usarse para la reserva de memoria para strings?
  - ¿Qué es la aritmética de punteros?
  - ¿De qué maneras se puede almacenar en memoria una secuencia de strings?
  - ¿Para qué sirven los argumentos de línea de comando?
  - ¿Cuál es el tipo de dato de argv?
- 7
  - ¿Cuáles son algunos puntos comunes y algunas diferencias entre LN y LF?
  - ¿Cómo se pueden definir los LF?
  - ¿Cuáles son los elementos de Σ^*?
  - ¿Qué significa $P(\Sigma^*)=2^{\Sigma^*}$?
  - ¿Para qué sirven los módulos? ¿Qué partes tienen?
  - Explique la relación entre Proveedor, Consumidor, e Interfaz
  - ¿Qué pragmática tiene #include<*interfaz*.h>?
- 8
  - ¿Qué es make y para qué sirve?
  - ¿Qué es un makefile? ¿Qué tiene?
  - ¿Cuál es la sintaxis de las reglas en makefile?
  - ¿Cuál es la semántica de las reglas en makefile?
  - ¿Qué es *constexpr*? ¿Qué diferencia tiene con *const*?
  - ¿Qué es el encapsulamiento y como se implementa en C?

Temas para el Examen

Incluye lo visto en clase, las preguntas de repaso, y esta guía orientativa:

- Unicode, UTF-8, Tipo char
- LF, Alfabeto, y LU
- Strings en C y en el lenguaje elegido en el trabajo
- Características de strings como almacenamiento y mutabilidad
- Operaciones de strings: Especificación matemática, Pruebas, Implementación
- Programas comando con argc y argv
- Interfaces y Módulos: Cliente, Proveedor, y Contrato
- Diagramas de Dependencia y Build
- Make y Makefiles

Tareas para la próxima clase

1. Corregir trabajo #1
2. Estudiar para examen #1

¿Consultas?

Fin de la clase